

第三十二届高等数学竞赛答案

一、填空题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）。

本页满分 28 分	
本 页 得 分	

1. 准线方程为 $\begin{cases} x+y-z=1 \\ x-y+z=0 \end{cases}$ ，母线平行于直线 $x=y=z$ 的柱面方程为

$2y = 2z + 1$.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 是 x 的 2 阶无穷小.

3. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数，满足 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$ 及 $f(0, 0) = 0$ ，则

$f(x, y) = xye^y$.

4. 设函数 $f(x)$ 是单调连续函数 $\varphi(x)$ 的反函数， $\varphi(1) = 2$, $\varphi'(1) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\varphi''(1) = 3$ ，则 $f''(2) = \underline{-9\sqrt{3}}$.

5. 设函数 $f(x)$ 连续， $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$ ，则 $F'(2) = \underline{f(2)}$.

二、（本题满分 8 分）

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+a^n)^{\frac{1}{n}}$ ，其中常数 $a > 0$.

解：（1）当 $0 < a < 1$ 时， $1 < (1+a^n)^{\frac{1}{n}} < 2^{\frac{1}{n}}$ ，又 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+a^n)^{\frac{1}{n}} = 1$ -----3 分

（2）当 $a = 1$ 时，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+a^n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$ -----2 分

（3）当 $1 < a$ 时， $a < (1+a^n)^{\frac{1}{n}} < 2^{\frac{1}{n}} a$ ，又 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+a^n)^{\frac{1}{n}} = a$ -----3 分

（注：此题还可以用海涅定理，转化为函数极限用洛必达法则）

三、(本题满分 16 分)

本页满分 16 分	
本 页 得 分	

1. (8 分) 求积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解: $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} [\arctan e^x + \arctan e^{-x}] dx$ -----2 分

又 $f'(x) = (\arctan e^x + \arctan e^{-x})' = \frac{e^x}{1 + e^{2x}} + \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-2x}} = 0$

所以 $f(x) = \arctan e^x + \arctan e^{-x} = C$, 又 $f(0) = \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{2}$, -----2 分

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \quad \text{-----2 分} \\ &= -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} d \cos x = -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \arctan \cos x \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi^3}{8} \quad \text{-----2 分} \end{aligned}$$

2. (8 分) 设函数 $f(x)$ 可微, 且 $f(1) = 5$, 且满足 $\int_0^1 f(tx) dt = \frac{1}{2} f(x) + 1$, 求 $f(x)$.

解: $\int_0^1 f(tx) dt \stackrel{u=tx}{=} \int_0^x \frac{f(u)}{x} du$,

$\int_0^x \frac{f(u)}{x} du = \frac{1}{2} f(x) + 1$, $\int_0^x f(u) du = \frac{1}{2} x f(x) + x$, -----2 分

两边关于 x 求导得

$f(x) = \frac{1}{2} f(x) + \frac{1}{2} x f'(x) + 1$, $f(x) - x f'(x) = 2$, -----2 分

$\frac{x f'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{-2}{x^2}$, $\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = \left(\frac{2}{x}\right)'$

$f(x) = 2 + Cx$, -----2 分

又 $f(1) = 5$,

所以 $f(x) = 2 + 3x$ -----2 分

四、(本题满分 20 分)

本页满分 20 分	
本 页 得 分	

1. (10 分) 设 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq t, t > 0\}$, 且 $I_t = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, 求极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} I_t$.

$$\text{解: 令 } I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{t^2}{2}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy, \quad I_2 = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

则由积分的性质得 $I_1 \leq I_t \leq I_2$ -----4 分

$$\text{又 } I_2 = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t e^{-r^2} r dr = \pi(1 - e^{-t^2})$$

$$\text{同理 } I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{t^2}{2}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi(1 - e^{-\frac{t^2}{2}}) \text{ -----4 分}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I_1 = \lim_{t \rightarrow +\infty} I_2 = \pi \text{ 由夹逼准则得 } \lim_{t \rightarrow +\infty} I_t = \pi. \quad \text{-----2 分}$$

2. (10 分) 设 $x \in (0, 1)$, 证明不等式: $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$.

$$\text{证明: 设 } f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}, \text{ 则 } f'(x) = \frac{(1+x) \cdot \ln^2(1+x) - x^2}{(1+x) \cdot \ln^2(1+x) \cdot x^2}, \text{ -----2 分}$$

$$\text{令 } g(x) = (1+x) \cdot \ln^2(1+x) - x^2, g(0) = 0,$$

$$g'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x, g'(0) = 0,$$

$$\text{当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } g''(x) = \frac{2}{1+x} [\ln(1+x) - x] < 0, \text{ 所以 } g'(x) < 0, \text{ 从而 } g(x) < 0,$$

即 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减. -----4 分

又 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上连续, 且

$$f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1, \text{ 故当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} > f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1. \text{ -----2 分}$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2x \ln(1+x)} = \frac{1}{2},$$

$$\text{故当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}, \text{ 得证. -----2 分}$$

五、(本题满分 12 分)

本页满分 12 分	
本 页 得 分	

1. (6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $(0,1)$ 上可导, 且 $f(1) = f(0)$, 证明存在两个互异的实数 $\alpha, \beta \in (0,1)$, 使得 $3f'(\alpha) + 2f'(\beta) = 0$.

证: 任取一点 $t \in (0,1)$, 则

$f(x)$ 在 $[0,t]$ 和 $[t,1]$ 上连续, $(0,t)$ 和 $(t,1)$ 上可导, 由拉格朗日中值定理知:

总存在 $\alpha \in (0,t)$, s.t. $f'(\alpha)(t-0) = f(t) - f(0)$ (1)

总存在 $\beta \in (t,1)$, s.t. $f'(\beta)(1-t) = f(1) - f(t)$ (2) -----2 分

又 $f(1) = f(0)$, 则 (1) + (2) 得

$tf'(\alpha) + (1-t)f'(\beta) = 0$, -----2 分

由题意得 $\frac{3}{t} = \frac{2}{1-t}$, 所以 $t = \frac{3}{5}$.

即存在 $\alpha \in (0, \frac{3}{5})$, $\beta \in (\frac{3}{5}, 1)$, 使得 $3f'(\alpha) + 2f'(\beta) = 0$. -----2 分

2. (6 分) 求不定积分 $\int \frac{\ln[(x+a)^{x+a} \cdot (x+b)^{x+b}]}{(x+a)(x+b)} dx$.

解: $\int \frac{\ln[(x+a)^{x+a} \cdot (x+b)^{x+b}]}{(x+a)(x+b)} dx$

$= \int \left[\frac{\ln(x+a)}{(x+b)} + \frac{\ln(x+b)}{(x+a)} \right] dx$ -----2 分

$= \int [\ln(x+a) \cdot \ln(x+b)]' dx$ (注: 也可以用分部积分求解) -----2 分

$= \ln(x+a) \cdot \ln(x+b) + C$ -----2 分

六、(本题满分 16 分)

本页满分 16 分

本
页
得
分

1. (8 分) 设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y)(x \geq 1)$ 处的曲率半

径, $s = s(x)$ 是该抛物线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长,

$$\text{计算 } 3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2.$$

$$\text{解: } y = \sqrt{x}, y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, y'' = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}},$$

$$\text{则在点 } M \text{ 的曲率半径 } \rho = \rho(x) = \frac{1}{K} = \frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{1}{2}(1+4x)^{\frac{3}{2}}, \text{-----2 分}$$

$$\text{抛物线上介于点 } A \text{ 与 } M \text{ 之间的弧长 } s = s(x) = \int_1^x \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^x \sqrt{1+\frac{1}{4x}} dx, \text{-----2 分}$$

$$\text{故 } \frac{d\rho}{ds} = \frac{\frac{d\rho}{dx}}{\frac{ds}{dx}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}(1+4x)^{\frac{1}{2}} \cdot 4}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}} = 6\sqrt{x},$$

$$\frac{d^2\rho}{ds^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d\rho}{ds} \right) \cdot \frac{1}{\frac{ds}{dx}} = \frac{6}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}} = \frac{6}{\sqrt{1+4x}}, \text{-----4 分}$$

$$\text{所以 } 3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{2}(1+4x)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{6}{\sqrt{1+4x}} - 36x = 9. \text{-----2 分}$$

2. (8 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 和 $z^2 = x^2 + y^2$ 围成的有界

闭区域.

解: 用球面坐标系求解:

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^2 r^3 dr \text{-----4 分}$$

$$= 2\pi \cdot \left(\frac{\sin^2 \varphi}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^2 \text{-----2 分}$$

$$= 2\pi \text{-----2 分}$$

$$(\text{注: 柱面坐标系也可 } \iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} z dz)$$

七、(本题满分 8 分)

本页满分 8 分	
本 页 得 分	

设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数, 对任何角度 α , 定义一元函数 $g_\alpha(t) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)$. 若对任何 α 都有 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = 0$, 且 $\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} > 0$, 问 $f(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值, 并说明你的理由.

解: (1) $\frac{dg_\alpha(t)}{dt} = f_1 \cdot \cos \alpha + f_2 \cdot \sin \alpha$, 又对任何 α 都有 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = 0$,
 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = f_1(0, 0) \cdot \cos \alpha + f_2(0, 0) \cdot \sin \alpha = 0$, 所以 $f_1(0, 0) = f_2(0, 0) = 0$,
 即 $(0, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的驻点. -----2 分

$$(2) \quad \frac{d^2 g_\alpha(t)}{dt^2} = f_{11} \cdot \cos^2 \alpha + f_{12} \cdot \cos \alpha \sin \alpha + f_{21} \cdot \cos \alpha \sin \alpha + f_{22} \cdot \sin^2 \alpha$$

又二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数, 所以 $f_{12} = f_{21}$,
 对任何 α 都有

$$(*) \quad \frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} = f_{11}(0, 0) \cdot \cos^2 \alpha + 2 f_{12}(0, 0) \cdot \cos \alpha \sin \alpha + f_{22}(0, 0) \cdot \sin^2 \alpha > 0, \text{ 则有}$$

$$A = f_{11}(0, 0) > 0, B = f_{12}(0, 0), C = f_{22}(0, 0),$$

(*) 式两边同乘以 $A = f_{11}(0, 0) > 0$ 并配方得

$$(A \cos \alpha + B \sin \alpha)^2 + (AC - B^2) \sin^2 \alpha > 0, \text{ 对任何 } \alpha \text{ 都成立, 所以}$$

$$AC - B^2 > 0, A > 0, \text{ -----4 分}$$

由多元函数极值的充分条件知,

$f(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极小值. -----2 分